30문제 · 100점

중1

진단평가

소인수분해 ~ 자료의 정리와 해석

알파학원

날짜 _____

점수 / 100

학교	학년	이름
연락처	학부모 연락처	

1 2점

다음 중 옳지 않은 것은?

① 3은 소수이다.
② 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 가지는 수를 소수라 한다.
③ 가장 작은 소수는 1이다.
④ 2의 배수 중 소수는 1개이다.
⑤ 소수는 약수가 2개이다.

2 3점

가로, 세로의 길이가 각각 $12\,\mathrm{cm}$, $20\,\mathrm{cm}$인 직사각형 모양의 카드를 늘어 놓아 가장 작은 정사각형을 만들려고 한다. 이때 카드는 총 몇 장이 필요한가?

① 10장 ② 12장 ③ 13장
④ 15장 ⑤ 17장

3 주관식 5점

어떤 자연수로 38을 나누면 2가 남고 27을 나누면 3이 남고 125를 나누면 5가 남는다고 한다. 이러한 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

정답

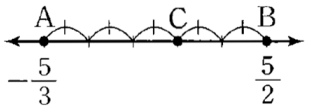
4 2점

다음 밑줄 친 부분을 부호 $+$, $-$를 사용하여 나타낼 때, 부호가 나머지 넷과 다른 하나는?

① 나의 수학 점수가 5점 하락하였다.
② 우리들은 1년 전에 초등학생이었다.
③ 오늘 영서 지방의 낮 최고 기온은 영하 1℃이다.
④ 나는 친구의 생일 선물을 사기 위해 3000원을 지출하였다.
⑤ 우리나라에서 가장 높은 한라산의 높이는 해발 1950 m이다.

5 3점

다음 그림과 같은 수직선 위의 두 점 A, B 사이의 거리를 5등분하였을 때, 점 C가 나타내는 수는?



① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 0
④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ $-\frac{5}{6}$

6 주관식 3점

$a=\frac{1}{6}$, $b=-\frac{1}{3}$, $c=-\frac{1}{5}$일 때, $-\frac{3}{a}+\frac{4}{2b}-\frac{10}{c}$의 값을 구하시오.

정답

7 5점

$a\times b>0$, $b\times c<0$, $b>c$일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $a<0, b<0, c<0$ ② $a<0, b<0, c>0$
③ $a<0, b>0, c<0$ ④ $a>0, b>0, c<0$
⑤ $a>0, b>0, c>0$

8 3점

다음 중 옳은 것은?

① $a=b$이면 $a-b-c=c$이다.
② $\frac{x}{4}=\frac{y}{2}$이면 $y=2x$이다.
③ $a=3b$이면 $a+2=3(b+2)$이다.
④ $ac=b$이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$이다. (단, $c\neq 0$)
⑤ $ab=c$이면 $ab-c=0$이다.

9 3점

방정식 $\frac{2x-1}{3}=0.5(3x+1)$을 풀면?

① $x=-3$ ② $x=-2$ ③ $x=-1$
④ $x=1$ ⑤ $x=2$

10 3점

$x=-1$, $y=\frac{1}{2}$일 때, 다음 식의 값은?

$$2\left\{\frac{1}{3}(-3x+12y)+2\right\}-(2x-y)$$

① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{17}{4}$
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{25}{2}$

11 5점

x에 대한 방정식 $2x+\frac{-5x+2a}{4}=7$의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 a의 값 중 두 번째로 큰 수는?

① 8 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

12 주관식 4점

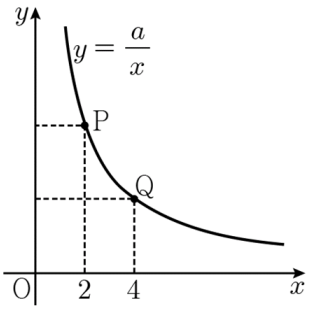
x에 대한 방정식 $(a-4)x+5=7$의 해는 없고 $bx+3=c$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

정답

13 주관식 3점

다음 그림은 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(x>0)$의 그래프이다.

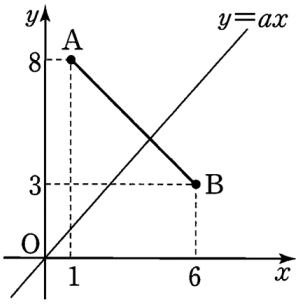
이 그래프 위의 두 점 P, Q의 x좌표가 각각 2, 4이고 y좌표의 차가 3일 때, 상수 a의 값을 구하시오.



정답

14 주관식 3점

다음 그림과 같이 정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 8)$, $\mathrm{B}(6,\ 3)$을 이은 선분 AB와 만나도록 하는 상수 a의 값의 범위는?



정답 $\leq a \leq$

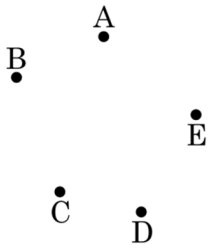
15 4점

다음 중 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$의 그래프에 대한 설명으로 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 점 $(3,\ 4)$를 지난다.
② $y=-12x$의 그래프와 만난다.
③ $x>0$일 때 제1사분면을 지난다.
④ $x<0$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
⑤ 반비례 관계 $y=\frac{1}{x}$의 그래프보다 원점에서 더 멀리 떨어져 있다.

16 2점

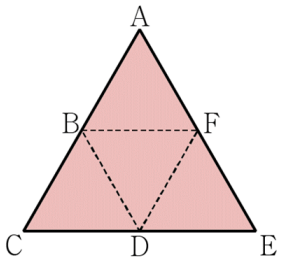
다음 그림과 같이 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 5개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 이 중 두 점을 지나는 반직선의 개수는?



① 10 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 20

17 3점

아래 그림은 삼각뿔의 전개도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



① 점 A, 점 C, 점 E는 한 점에서 만난다.
② $\overline{AB}$와 $\overline{DF}$는 꼬인 위치에 있다.
③ $\overline{AD}$와 $\overline{BF}$는 평행하다.
④ 면 ABD와 면 BDF는 한 선분에서 만난다.
⑤ $\overline{AF}$와 꼬인 위치에 있는 모서리는 1개이다.

18 주관식 3점

다음 그림과 같이 시계가 8시 23분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중 작은 쪽의 각의 크기는?



정답 °

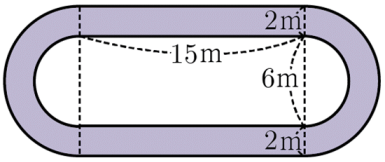
19 4점

다음 중 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n과 서로 다른 세 평면 P, Q, R에 대한 설명으로 옳은 것은?

① $P \perp Q$, $P \perp R$이면 $Q \parallel R$이다.
② $P \parallel l$, $P \parallel m$이면 $l \parallel m$이다.
③ $l \perp P$, $m \perp P$이면 $l \parallel m$이다.
④ $l \perp m$, $l \perp n$이면 $m \parallel n$이다.
⑤ 두 평면 P, Q 위의 직선 l, m에 대하여 $P \parallel Q$이면 $l \parallel m$이다.

20 주관식 3점

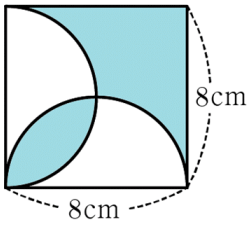
다음 그림과 같이 폭이 2m인 육상 트랙이 있다. 이 트랙의 넓이는?



정답 m^2

21 3점

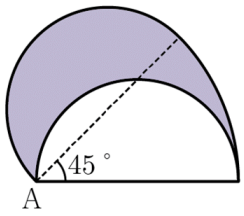
다음 그림과 같이 정사각형에 합동인 반원 2개가 들어있다. 색칠한 부분의 둘레의 길이는?



① $(8\pi+8)\,\mathrm{cm}$ ② $(8\pi+16)\,\mathrm{cm}$
③ $(16\pi+8)\,\mathrm{cm}$ ④ $(16\pi+16)\,\mathrm{cm}$
⑤ $(16\pi+24)\,\mathrm{cm}$

22 주관식 4점

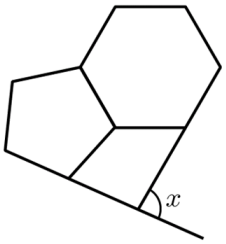
다음 그림과 같이 지름이 $6\,\mathrm{cm}$인 반원을 점 A를 중심으로 45° 회전시켰을 때, 색칠한 부분의 넓이는?



정답 cm^2

23 5점

다음 그림은 한 변의 길이가 같은 정오각형과 정육각형을 서로 붙여 놓은 것이다. 두 다각형의 연장선이 만나서 생기는 $\angle x$의 크기는?



① 72° ② 84° ③ 96°
④ 108° ⑤ 120°

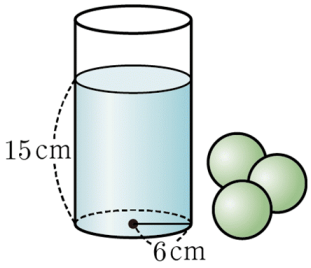
24 2점

모서리의 개수와 면의 개수의 합이 42인 각기둥의 밑면의 모양은?

① 오각형 ② 칠각형 ③ 팔각형
④ 구각형 ⑤ 십각형

25 3점

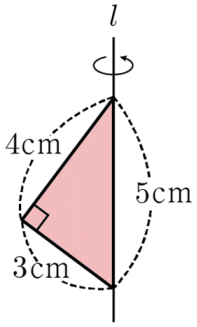
밑면인 원의 반지름의 길이가 6 cm인 원기둥 모양의 그릇에 높이 15 cm만큼의 물이 들어 있다. 여기에 반지름의 길이가 3 cm인 구 3개를 넣을 때, 더 올라간 물의 높이는? (단, 구는 모두 물에 잠기고 그릇의 높이는 충분히 높다.)



① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm
④ 4 cm ⑤ 5 cm

26 4점

다음 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체에 대하여 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면인 원의 넓이가 가장 클 때의 반지름의 길이는?



① 2 cm ② $\frac{11}{5}$ cm ③ $\frac{12}{5}$ cm
④ $\frac{13}{5}$ cm ⑤ $\frac{14}{5}$ cm

27 2점

아래는 효선이네 반 학생 20명의 오래 매달리기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

오래 매달리기 기록(초)	도수(명)
$5^{\text{이상}} \sim 15^{\text{미만}}$	3
$15 \sim 25$	2
$25 \sim 35$	3
$35 \sim 45$	A
$45 \sim 55$	4
$55 \sim 65$	1
합계	20

① 계급의 크기는 5초이다.
② 계급의 개수는 10이다.
③ A에 알맞은 수는 7이다.
④ 도수가 가장 작은 계급은 15초 이상 25초 미만이다.
⑤ 오래 매달리기 기록이 52초인 학생이 속하는 계급은 55초 이상 65초 미만인 계급이다.

28 3점

다음은 수연이네 반 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 국어 성적이 85점 이상인 학생은 전체의 몇 %인가?

(5|4는 54점)

잎(남학생)	줄기	잎(여학생)
7 4	5	6 8
8 6 4 3	6	4 5 7
9 8 7 4	7	5 7 8 9
4 1 0	8	2 3 7 8
4 3 3	9	0 1 4

① 24% ② 25% ③ 26%
④ 27% ⑤ 28%

29 주관식 3점

다음은 지윤이네 반 학생들의 통학 거리를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 상대도수가 두 번째로 작은 계급의 도수를 구하시오.

통학 거리(km)	도수(명)	상대도수
$0^{\text{이상}} \sim 2^{\text{미만}}$	6	
$2 \sim 4$	8	
$4 \sim 6$		0.3
$6 \sim 8$	10	0.25
$8 \sim 10$		0.1
합계	40	1

정답 명

30 주관식 5점

다음 자료는 어느 반 학생들의 봉사활동 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 21시간이고 중앙값이 20시간일 때, $b-a$의 값은? (단, $a<b$)

(단위: 시간)

$15,\ 18,\ a,\ 26,\ 12,\ 32,\ b,\ 23,\ 16$

정답